

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А. В. Бржезовский
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Вставка текстовых данных в таблицы

по курсу: Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Получение навыков добавления данных, изменения, удаления данных, корректировку ошибочных значений и действий каскадов в реляционной базе данных при помощи PostgreSQL.

2 Задание и исходные данные

Вариант 5.

Создайте базу данных для хранения следующих сведений: ВУЗ, студент, группа, факультет, конференция, тема доклада, программа конференции.

Ранее была создана база данных представленная на рисунке 1.

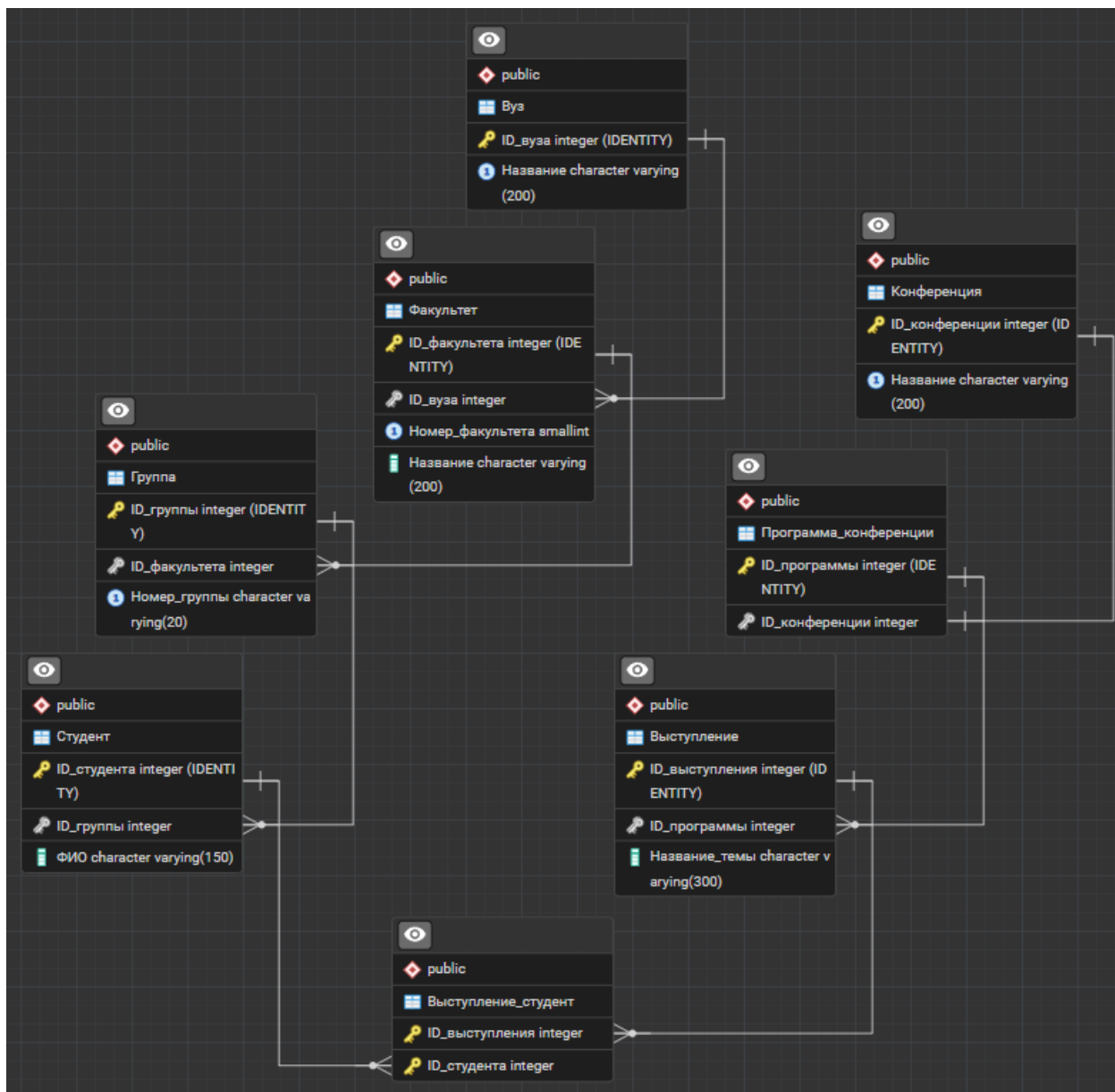


Рисунок 1 – Схема базы данных

3 Ход выполнения задания

Изначально был разработан запрос на добавления полей в базу данных для каждой из уже существующих таблиц. На рисунках 2-9 продемонстрирован результат заполнения базы данных.

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from "Вуз";

Data Output

Messages

Notifications

<

Рисунок 2 – Набор данных для таблицы Вуз

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from "Выступление";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 9

Page No: 1 of 1

	ID_выступления [PK] integer	ID_программы integer	Название_темы character varying (300)
1	2	1	Совместный доклад межфакультетской груп...
2	3	2	Навигация мобильных роботов
3	4	2	Интеллектуальные измерительные системы
4	5	3	Зелёные технологии в энергетике
5	6	1	Цифровая трансформация образования
6	7	2	Журавлёва: робототехника и ИИ
7	8	3	Журавлёва: экология и энергосбережение
8	9	3	Учёт выбросов на предприятии
9	1	1	Модели данных и CASE-средства

Рисунок 3 – Набор данных для таблицы Выступление

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from "Выступление_студент";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

📦

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 12

Page No: 1 of 1

	ID_выступления [PK] integer	ID_студента [PK] integer
1	2	1
2	1	1
3	1	2
4	3	3
5	2	3
6	5	4
7	4	4
8	8	7
9	7	7
10	6	7
11	9	8
12	5	7

Рисунок 4 – Набор данных для таблицы Выступление_студент

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from "Группа";

Data Output

Messages

Notifications

+

▼

SQL

Showing rows: 1 to 6

Page No: 1 of 1

	ID_группы [PK] integer	ID_факультета integer	Номер_группы character varying (20)
1	1	1	4226
2	2	1	4227
3	3	2	4330
4	4	3	4441
5	5	4	4550
6	6	4	4551

Рисунок 5 – Набор данных для таблицы Группа

Query

Query History

Scratch Pad X

1

select * from "Студент";

Data Output

Messages

Notifications

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

<

Рисунок 8 – Набор данных для таблицы Студент

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from "Факультет";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 4

Page No: 1 of 1

	ID_факультета [PK] integer	ID_вуза integer	Номер_факультета smallint	Название character varying (200)
1	1	1	1	Институт информационных систем и техноло...
2	2	1	2	Институт радиотехники и телекоммуникаций
3	3	1	3	Институт электронных приборов и систем
4	4	1	4	Гуманитарный институт

Рисунок 9 – Набор данных для таблицы Вуз

Далее необходимо показать обновление данных: запрос меняет название темы выступления, после чего выполняется выборка таблицы.

Query

Query History

Scratch Pad

1

update "Студент"

2

set "ФИО" = 'Борисова Мария Олеговна (черновик)'

3

where "ФИО" = 'Борисова Мария Олеговна';

4

5

select * from "Студент"

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🔍

📥

⌂

SQL

Showing rows: 1 to 8

Page No: 1 of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	ID_студента [PK] integer	ID_группы integer	ФИО character varying (150)
1	1	1	Алексеев Иван Сергеевич
2	3	3	Волков Пётр Дмитриевич
3	4	4	Громова Елена Викторовна
4	5	5	Данилов Артём Игоревич
5	6	6	Егорова Светлана Павловна
6	7	2	Журавлёва Ольга Николаевна
7	8	4	Зайцев Константин Андреевич
8	2	1	Борисова Мария Олеговна (черновик)

Рисунок 10 – Пример исправления (обновления данных)

Удаление данных: сначала удаляется связь из таблицы участия, затем проверяется целевая таблица удаления.

Query	Query History		
<pre> 1 delete from "Выступление_студент" 2 using "Выступление", "Студент" 3 where "Выступление_студент"."ID_выступления" = "Выступление"."ID_выступления" 4 and "Выступление_студент"."ID_студента" = "Студент"."ID_студента" 5 and "Выступление"."Название_темы" = 'Учёт выбросов на предприятии' 6 and "Студент"."ФИО" = 'Зайцев Константин Андреевич'; 7 8 select * from "Выступление_студент" 9 where "ID_студента" in (10 select "ID_студента" from "Студент" where "ФИО" = 'Зайцев Константин Андреевич' 11); </pre>			
Data Output	Messages		
+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🔍 📥 ⌂ SQL <table> <thead> <tr> <th>ID_выступления [PK] integer</th><th>ID_студента [PK] integer</th></tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>		ID_выступления [PK] integer	ID_студента [PK] integer
ID_выступления [PK] integer	ID_студента [PK] integer		

Рисунок 11 – Пример удаления данных

Каскадное удаление: удаление факультета удаляет связанные группы и студентов благодаря ON DELETE CASCADE.

```

1 delete from "Факультет"
2 where "ID_вуза" = (select "ID_вуза" from "Вуз" where "Название" = 'ГУАП')
3 and "Номер_факультета" = 4;
4
5 select * from "Факультет"

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	ID_факультета [PK] integer	ID_вуза integer	Номер_факультета smallint	Название character varying (200)
1	1	1	1	Институт информационных систем и техноло...
2	2	1	2	Институт радиотехники и телекоммуникаций
3	3	1	3	Институт электронных приборов и систем

Рисунок 12 – Пример каскадного удаления данных

Изменение структуры (ALTER): добавляется столбец Email, заполняется, затем удаляется; после каждого действия показана выборка таблицы.

```

1 alter table "Студент" add column "Email" varchar(120);
2 select * from "Студент";
3
4 update "Студент"
5 set "Email" = 'student@guap.ru'
6 from "Группа"
7 where "Студент"."ID_группы" = "Группа"."ID_группы"
8 and "Группа"."Номер_группы" = '4226';
9
10 select * from "Студент"
11 where "Email" is not null;
12

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	ID_студента [PK] integer	ID_группы integer	ФИО character varying (150)	Email character varying (120)
1	1	1	Алексеев Иван Сергеевич	student@guap.ru
2	2	1	Борисова Мария Олеговна (черновик)	student@guap.ru

Рисунок 13 – Пример изменения структуры

```

1  alter table "Студент" drop column "Email";
2  select * from "Студент";
3

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	ID_студента [PK] integer	ID_группы integer	ФИО character varying (150)
1	3	3	Волков Пётр Дмитриевич
2	4	4	Громова Елена Викторовна
3	7	2	Журавлёва Ольга Николаевна
4	8	4	Зайцев Константин Андреевич
5	1	1	Алексеев Иван Сергеевич
6	2	1	Борисова Мария Олеговна (черновик)

Рисунок 14 – Пример изменения структуры с alter

4 Вывод

В ходе работы база для варианта 5 наполнена согласованными тестовыми данными с явными целочисленными ключами в стиле пособия, отработаны insert update delete и alter table, показаны отказы при нарушении ограничений и назначение каскадных правил на внешних ключах из первой работы.

.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

В данном разделе представлен исходный код моей части программы:

```
insert into "Вуз" ("Название") values  
( 'ГУАП');
```

```
insert into "Факультет" ("ID_вуза", "Номер_факультета", "Название")  
select "Вуз"."ID_вуза", 1, 'Институт информационных систем и технологий'  
from "Вуз"  
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

```
insert into "Факультет" ("ID_вуза", "Номер_факультета", "Название")  
select "Вуз"."ID_вуза", 2, 'Институт радиотехники и телекоммуникаций'  
from "Вуз"  
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

```
insert into "Факультет" ("ID_вуза", "Номер_факультета", "Название")  
select "Вуз"."ID_вуза", 3, 'Институт электронных приборов и систем'  
from "Вуз"  
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

```
insert into "Факультет" ("ID_вуза", "Номер_факультета", "Название")  
select "Вуз"."ID_вуза", 4, 'Гуманитарный институт'  
from "Вуз"  
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

```
-- Группы (distinct по паре номер группы + номер факультета)  
insert into "Группа" ("ID_факультета", "Номер_группы")
```

```

select distinct "Факультет"."ID_факультета",
group_faculty_pair."Номер_группы"
from "Вуз"
join "Факультет" on "Факультет"."ID_вуза" = "Вуз"."ID_вуза"
join (values
('4226', 1),
('4226', 1),
('4227', 1),
('4330', 2),
('4441', 3),
('4441', 3),
('4550', 4),
('4551', 4)
) as group_faculty_pair("Номер_группы", "Номер_факультета")
on "Факультет"."Номер_факультета" =
group_faculty_pair."Номер_факультета"
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';

```

-- Студенты (каждый — отдельный insert)

```

insert into "Студент" ("ID_группы", "ФИО")
select "Группа"."ID_группы", 'Алексеев Иван Сергеевич'
from "Вуз"
join "Факультет" on "Факультет"."ID_вуза" = "Вуз"."ID_вуза" and
"Факультет"."Номер_факультета" = 1
join "Группа" on "Группа"."ID_факультета" = "Факультет"."ID_факультета"
and "Группа"."Номер_группы" = '4226'
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';

```

```

insert into "Студент" ("ID_группы", "ФИО")
select "Группа"."ID_группы", 'Борисова Мария Олеговна'

```

```
from "Вуз"
join "Факультет" on "Факультет"."ID_вуза" = "Вуз"."ID_вуза" and
"Факультет"."Номер_факультета" = 1
join "Группа" on "Группа"."ID_факультета" = "Факультет"."ID_факультета"
and "Группа"."Номер_группы" = '4226'
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

```
insert into "Студент" ("ID_группы", "ФИО")
select "Группа"."ID_группы", 'Волков Пётр Дмитриевич'
from "Вуз"
join "Факультет" on "Факультет"."ID_вуза" = "Вуз"."ID_вуза" and
"Факультет"."Номер_факультета" = 2
join "Группа" on "Группа"."ID_факультета" = "Факультет"."ID_факультета"
and "Группа"."Номер_группы" = '4330'
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

```
insert into "Студент" ("ID_группы", "ФИО")
select "Группа"."ID_группы", 'Громова Елена Викторовна'
from "Вуз"
join "Факультет" on "Факультет"."ID_вуза" = "Вуз"."ID_вуза" and
"Факультет"."Номер_факультета" = 3
join "Группа" on "Группа"."ID_факультета" = "Факультет"."ID_факультета"
and "Группа"."Номер_группы" = '4441'
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

```
insert into "Студент" ("ID_группы", "ФИО")
select "Группа"."ID_группы", 'Данилов Артём Игоревич'
from "Вуз"
join "Факультет" on "Факультет"."ID_вуза" = "Вуз"."ID_вуза" and
"Факультет"."Номер_факультета" = 4
```

```
join "Группа" on "Группа"."ID_факультета" = "Факультет"."ID_факультета"  
and "Группа"."Номер_группы" = '4550'  
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

```
insert into "Студент" ("ID_группы", "ФИО")  
select "Группа"."ID_группы", 'Егорова Светлана Павловна'  
from "Вуз"  
join "Факультет" on "Факультет"."ID_вуза" = "Вуз"."ID_вуза" and  
"Факультет"."Номер_факультета" = 4  
join "Группа" on "Группа"."ID_факультета" = "Факультет"."ID_факультета"  
and "Группа"."Номер_группы" = '4551'  
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

```
insert into "Студент" ("ID_группы", "ФИО")  
select "Группа"."ID_группы", 'Журавлёва Ольга Николаевна'  
from "Вуз"  
join "Факультет" on "Факультет"."ID_вуза" = "Вуз"."ID_вуза" and  
"Факультет"."Номер_факультета" = 1  
join "Группа" on "Группа"."ID_факультета" = "Факультет"."ID_факультета"  
and "Группа"."Номер_группы" = '4227'  
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

```
insert into "Студент" ("ID_группы", "ФИО")  
select "Группа"."ID_группы", 'Зайцев Константин Андреевич'  
from "Вуз"  
join "Факультет" on "Факультет"."ID_вуза" = "Вуз"."ID_вуза" and  
"Факультет"."Номер_факультета" = 3  
join "Группа" on "Группа"."ID_факультета" = "Факультет"."ID_факультета"  
and "Группа"."Номер_группы" = '4441'  
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

-- Конференции

```
insert into "Конференция" ("Название") values
('Информатика'),
('Робототехника и ИИ'),
('Энергетика и экология');
```

-- Программы

```
insert into "Программа_конференции" ("ID_конференции")
select "Конференция"."ID_конференции"
from "Конференция"
where "Конференция"."Название" = 'Информатика';
```

```
insert into "Программа_конференции" ("ID_конференции")
select "Конференция"."ID_конференции"
from "Конференция"
where "Конференция"."Название" = 'Робототехника и ИИ';
```

```
insert into "Программа_конференции" ("ID_конференции")
select "Конференция"."ID_конференции"
from "Конференция"
where "Конференция"."Название" = 'Энергетика и экология';
```

-- Выступления

```
insert into "Выступление" ("ID_программы", "Название_темы")
select "Программа_конференции"."ID_программы", 'Модели данных в
проектировании ИС'
from "Конференция"
```



```
join "Программа_конференции" on
"Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
where "Конференция"."Название" = 'Информатика';
```

```
insert into "Выступление" ("ID_программы", "Название_темы")
select "Программа_конференции"."ID_программы", 'Совместный доклад
межфакультетской группы'
from "Конференция"
join "Программа_конференции" on
"Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
where "Конференция"."Название" = 'Информатика';
```

```
insert into "Выступление" ("ID_программы", "Название_темы")
select "Программа_конференции"."ID_программы", 'Навигация мобильных
роботов'
from "Конференция"
join "Программа_конференции" on
"Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
where "Конференция"."Название" = 'Робототехника и ИИ';
```

```
insert into "Выступление" ("ID_программы", "Название_темы")
select "Программа_конференции"."ID_программы", 'Интеллектуальные
измерительные системы'
from "Конференция"
join "Программа_конференции" on
"Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
```

```
where "Конференция"."Название" = 'Робототехника и ИИ';
```

```
insert into "Выступление" ("ID_программы", "Название_темы")
select "Программа_конференции"."ID_программы", 'Зелёные технологии в
энергетике'
from "Конференция"
join "Программа_конференции" on
"Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
where "Конференция"."Название" = 'Энергетика и экология';
```

```
insert into "Выступление" ("ID_программы", "Название_темы")
select "Программа_конференции"."ID_программы", 'Цифровая
трансформация образования'
from "Конференция"
join "Программа_конференции" on
"Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
where "Конференция"."Название" = 'Информатика';
```

```
insert into "Выступление" ("ID_программы", "Название_темы")
select "Программа_конференции"."ID_программы", 'Журавлёва:
робототехника и ИИ'
from "Конференция"
join "Программа_конференции" on
"Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
where "Конференция"."Название" = 'Робототехника и ИИ';
```

```
insert into "Выступление" ("ID_программы", "Название_темы")
```

```

select "Программа_конференции"."ID_программы", 'Журавлёва: экология и
энергосбережение'
from "Конференция"
join "Программа_конференции" on
"Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
where "Конференция"."Название" = 'Энергетика и экология';

```

```

insert into "Выступление" ("ID_программы", "Название_темы")
select "Программа_конференции"."ID_программы", 'Учёт выбросов на
предприятии'
from "Конференция"
join "Программа_конференции" on
"Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
where "Конференция"."Название" = 'Энергетика и экология';

```

-- *Участие студентов (тема + ФИО)*

```

insert into "Выступление_студент" ("ID_выступления", "ID_студента")
select "Выступление"."ID_выступления", "Студент"."ID_студента"
from (values
    ('Модели данных в проектировании ИС', 'Алексеев Иван Сергеевич'),
    ('Модели данных в проектировании ИС', 'Борисова Мария Олеговна'),
    ('Совместный доклад межфакультетской группы', 'Алексеев Иван
Сергеевич'),
    ('Совместный доклад межфакультетской группы', 'Волков Пётр
Дмитриевич'),
    ('Навигация мобильных роботов', 'Волков Пётр Дмитриевич'),
    ('Интеллектуальные измерительные системы', 'Громова Елена Викторовна'),
    ('Зелёные технологии в энергетике', 'Громова Елена Викторовна'),

```

```

('Цифровая трансформация образования', 'Журавлёва Ольга Николаевна'),
('Журавлёва: робототехника и ИИ', 'Журавлёва Ольга Николаевна'),
('Журавлёва: экология и энергосбережение', 'Журавлёва Ольга Николаевна'),
('Учёт выбросов на предприятии', 'Зайцев Константин Андреевич')
) as строка_участия("Название_темы", "ФИО")
join "Выступление" on "Выступление"."Название_темы" =
строка_участия."Название_темы"
join "Студент" on "Студент"."ФИО" = строка_участия."ФИО";

insert into "Выступление_студент" ("ID_выступления", "ID_студента")
select "Выступление"."ID_выступления", "Студент"."ID_студента"
from "Выступление"
join "Студент" on "Студент"."ФИО" = 'Журавлёва Ольга Николаевна'
where "Выступление"."Название_темы" = 'Зелёные технологии в энергетике';

-- Исправления данных

update "Выступление"
set "Название_темы" = 'Модели данных и CASE-средства'
where "Название_темы" = 'Модели данных в проектировании ИС';

update "Студент"
set "ФИО" = 'Борисова Мария Олеговна (черновик)'
where "ФИО" = 'Борисова Мария Олеговна';

update "Студент"
set "ФИО" = 'Борисова Мария Олеговна'
where "ФИО" = 'Борисова Мария Олеговна (черновик)';

delete from "Выступление_студент"

```

```
using "Выступление", "Студент"
where "Выступление_студент"."ID_выступления" =
"Выступление"."ID_выступления"
and "Выступление_студент"."ID_студента" = "Студент"."ID_студента"
and "Выступление"."Название_темы" = 'Учёт выбросов на предприятии'
and "Студент"."ФИО" = 'Зайцев Константин Андреевич';
```

```
delete from "Выступление"
where "Название_темы" = 'Учёт выбросов на предприятии';
```

```
alter table "Студент" add column "Email" varchar(120);
```

```
update "Студент"
set "Email" = 'student@guap.ru'
from "Группа"
where "Студент"."ID_группы" = "Группа"."ID_группы" and
"Группа"."Номер_группы" = '4226';
```

```
alter table "Студент" drop column "Email";
```